

## Về nội dung thi Cuối kỳ 40%

Ngày thi:        thứ Năm, ngày 25 / 01 / 2024, lúc 13 : 30

Phòng thi:      xem trên trang web của trường

Thời lượng:    120 phút

Nội dung:       Chương 6 (ứng dụng của tích phân bội) đến hết.

**Không sử dụng tài liệu. Được phép sử dụng máy tính bỏ túi.**

# Công thức Gauss–Ostrogradsky và ứng dụng của giải tích vectơ trong điện từ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 09 tháng 01 năm 2024

## Định nghĩa hàm phân tán (divergence)

Cho  $F = (P, Q, R)$  là trường theo ba biến  $(x, y, z)$  trên  $\mathbb{R}^3$ .

Khi đó, hàm  $\text{div } F$  được gọi là **hàm phân tán** (divergence) của trường  $F$  và được tính bằng:

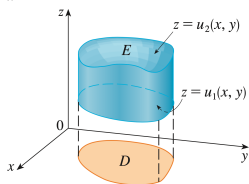
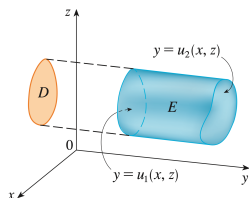
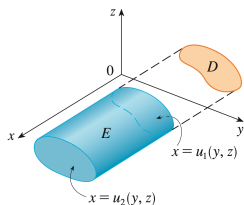
$$\text{div } F = \nabla \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Ta thấy hàm phân tán của trường vectơ  $F$  là một hàm số thực.

Ví dụ: Cho trường  $F(x, y, z) = (2x + e^y z, x^2 y, yz)$ . Như vậy, hàm phân tán của  $F$  là:

$$\text{div } F = \frac{\partial}{\partial x}(2x + e^y z) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial z}(yz) = 2 + x^2 + y.$$

## Nhắc lại: Khối đơn giản trong không gian $\mathbb{R}^3$



Khối đơn giản theo cả ba chiều còn được gọi là khối đơn giản với biên trơn từng mảnh.

Điều này nghĩa là theo mỗi chiều thì khối là miền nằm giữa hai đồ thị. Ví dụ, khối  $E$  là đơn giản theo chiều trục  $z$ , tức là:

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2, \\ u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\},$$

với  $D$  đóng, bị chặn, và có diện tích.

Giả sử rằng trên  $\partial D$  thì  $u_1 = u_2$  hoặc  $u_1 < u_2$ ; và các hàm  $u_1, u_2$  là trơn trên  $\partial E$ .

Ta giả sử các mặt bao quanh khối  $E$  có định hướng ra ngoài, và biên  $\partial D$  là vết của một đường đi chính quy, từng khúc.

## Công thức Gauss–Ostrogradsky

*Cho trường  $F$  trơn trên một tập mở chứa một khối đơn giản  $E$  với biên trơn từng mảnh được định hướng ra ngoài. Khi đó,*

$$\iint_{\partial E} F \cdot n \, dS = \iint_{\partial E} F \cdot d\vec{S} = \iiint_E \operatorname{div} F \, dV.$$

Ghi chú:

- ▶ Đây là tổng quát hoá của dạng thông lượng của công thức Green.
- ▶ Công thức Gauss–Ostrogradsky cho một liên hệ giữa tích phân trên miền với tích phân trên biên của miền.

Như thế nó có cùng dạng như các công thức Newton–Leibniz, Green, Stokes, nhưng cho trường hợp miền ba chiều.

## Ví dụ

Tính thông lượng của trường  $F(x, y, z) = (2x + e^y z, x^2 y, yz)$  qua mặt cầu đơn vị  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  định hướng ra ngoài.

Ta thử tính trực tiếp  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ , trong đó  $S$  là mặt cầu đơn vị.

Mặt cầu  $S$  được tham số hóa bởi

$$S(\phi, \theta) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi),$$

trong đó  $0 \leq \phi \leq \pi$  và  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  và mặt được định hướng ra ngoài. Ta cũng có:

$$S_\phi = (\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, -\sin \phi),$$

$$S_\theta = (-\sin \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \theta, 0),$$

$$S_\phi \times S_\theta = (\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi).$$

Thông lượng của trường  $F$  qua mặt cầu đơn vị là:

$$\begin{aligned}
 & \iint_S F \cdot d\vec{S} \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( 2 \sin \phi \cos \theta + e^{\sin \phi \sin \theta} \cos \phi, \sin^3 \phi \cos^2 \theta \sin \theta, \sin \phi \cos \phi \sin \theta \right) \\
 & \quad \cdot (\sin^2 \phi \cos \theta, \sin^2 \phi \sin \theta, \sin \phi \cos \phi) d\phi d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left( 2 \sin^3 \phi \cos^2 \theta + e^{\sin \phi \sin \theta} \sin^2 \phi \cos \theta + \sin^5 \phi \sin^2 \theta \cos^2 \theta \right. \\
 & \quad \left. + \sin^2 \phi \cos^2 \phi \sin \theta \right) d\phi d\theta.
 \end{aligned}$$

*Quá phức tạp ...*

Sử dụng công thức Gauss–Ostrogradsky, gọi  $E$  là khối cầu đơn vị, và thông lượng của trường  $F$  qua mặt cầu là:

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \left[ \frac{\partial}{\partial x}(2x + e^y z) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right] dV \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} [2 + x^2 + y] \, dV.\end{aligned}$$

Sử dụng tọa độ cầu, ta thu được kết quả:

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left( 2 + \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho \sin \phi \sin \theta \right) \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho \\ &= \frac{8\pi}{3} + \frac{4\pi}{15} + 0 \\ &= \frac{44\pi}{15}.\end{aligned}$$





## Chứng minh

Ta viết  $F = (P, Q, R)$  và xem  $E$  như khối đơn giản theo chiều trục  $z$ :

$$E = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, f(x, y) \leq z \leq g(x, y)\},$$

trong đó  $f$  và  $g$  là hàm trơn xác định trên miền phẳng  $D$ . Ta sẽ chứng minh

$$\iint_{\partial E} R\vec{k} \cdot d\vec{S} = \iiint_E \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

Ta chứng minh tương tự hai biểu thức tương ứng cho hai chiều còn lại, cộng lại để được đẳng thức cần chứng minh.

Nếu  $f < g$  trên  $\partial D$  thì  $\partial E$  có mặt hông. Trên mặt hông  $U$  này, tích phân

$$\iint_U R\vec{k} \cdot d\vec{S} = 0$$

vì pháp tuyến của mặt hông nằm ngang nên vuông góc với trường  $R\vec{k}$  (chi tiết xem trong giáo trình).

Như vậy, tích phân của  $R\vec{k}$  trên  $\partial E$  bằng tổng tích phân của  $R\vec{k}$  trên mặt trên và mặt dưới, và bằng:

$$\begin{aligned} \iint_D R(x, y, g(x, y))\vec{k} \cdot (-g_x, -g_y, 1) \, dA \\ + \iint_D R(x, y, f(x, y))\vec{k} \cdot (f_x, f_y, -1) \, dA \\ = \iint_D [R(x, y, g(x, y)) - R(x, y, f(x, y))] \, dA. \end{aligned}$$

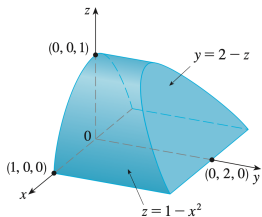
Mặt khác, theo công thức Fubini, tích phân trên miền  $E$  là:

$$\begin{aligned} \iiint_E R_z \, dV &= \iint_D \left( \int_{f(x,y)}^{g(x,y)} R_z \, dz \right) \, dA \\ &= \iint_D (R(x, y, g(x, y)) - R(x, y, f(x, y))) \, dA. \end{aligned}$$

Kết hợp hai phần ta được điều cần chứng minh. □

## Ví dụ

Tính tích phân  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ , trong đó  $F(x, y, z) = (xy, y^2 + e^{xz^2}, \sin(xy))$  và  $S$  là bề mặt của vùng  $E$  bị chặn bởi khối trụ parabolic  $z = 1 - x^2$  và những mặt phẳng  $z = 0$ ,  $y = 0$ ,  $y + z = 2$ .



Miền  $E$  được miêu tả là miền đơn giản theo chiều trục  $y$ :

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 2 - z, 0 \leq z \leq 1 - x^2, -1 \leq x \leq 1\}.$$

Ta cũng tính:

$$\operatorname{div} F(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2 + e^{xz^2}) + \frac{\partial}{\partial z}(\sin(xy)) = y + 2y + 0 = 3y.$$

Áp dụng Định lý Gauss–Ostrogradsky, ta được:

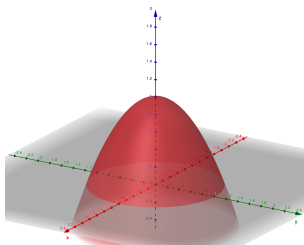
$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV \\&= \iiint_E 3y \, dV \\&= 3 \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_0^{2-z} y \, dy \, dz \, dx \\&= 3 \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \frac{(2-z)^2}{2} \, dz \, dx \\&= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \left. -\frac{(2-z)^3}{3} \right|_{z=0}^{z=1-x^2} dx \\&= -\frac{1}{2} \int_{-1}^1 [(x^2+1)^3 - 8] \, dx \\&= \frac{184}{35}.\end{aligned}$$



## Ví dụ

Tính thông lượng của trường  $F(x, y, z) = (x, y, 2 - 2z)$  qua mặt  $S$  cho bởi  $z = 1 - x^2 - y^2$ ,  $z \geq 0$ , định hướng lên trên bằng hai cách: (a) tính trực tiếp, và (b) tính thông lượng của  $F$  qua một mặt khác và dùng định lý Gauss–Ostrogradsky.

Ta cần tính tích phân  $\iint_S F(x, y, z) \cdot d\vec{S}$ .



(a) Hình chiếu của mặt  $S$  trên mặt phẳng  $xy$  thỏa  $1 - x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$ , một hình tròn đơn vị tâm  $O$  trong mặt  $xy$ . Mặt  $S$  được tham số hóa bởi:

$$S(x, y) = (x, y, 1 - x^2 - y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Phương trình tham số này có

$$S_x = (1, 0, -2x), \quad S_y = (0, 1, -2y), \quad S_x \times S_y = (2x, 2y, 1),$$

và mặt  $S$  có định hướng lên trên. Vì vậy, ta có:

$$\begin{aligned} \iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x, y, 2 - 2 + 2x^2 + 2y^2) \cdot (2x, 2y, 1) \, dx \, dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (4x^2 + 4y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 4r^2 \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

(b) Gọi  $S_1$  là mặt cho bởi  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $z = 0$ , định hướng xuống dưới.

Mặt  $S$  cùng với mặt  $S_1$  tạo thành mặt kín  $S_2$  bao khối  $E$ .

Áp dụng công thức Gauss–Ostrogradsky, ta có:

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV = \iiint_E 0 \, dV = 0.\end{aligned}$$

Mặt khác, ta tính:

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{S_1} F \cdot n \, dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x, y, 2) \cdot (0, 0, -1) \, dA \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} -2 \, dA \\ &= -2\pi.\end{aligned}$$

Vì vậy, tích phân cần tính bằng:

$$\iint_S F \cdot d\vec{S} = - \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} = -(-2\pi) = 2\pi.$$





## Ví dụ: diện tích mặt cầu và thể tích quả cầu

Cho trường  $F(x, y, z) = (x, y, z)$  và gọi  $B'(O, R)$  là khối cầu tâm  $O$ , bán kính  $R$ .

Vectơ pháp tuyến đơn vị ngoài của mặt cầu  $S(O, R) = \partial B'(O, R)$  là vectơ đơn vị theo hướng từ tâm đến các điểm  $(x, y, z)$  trên mặt cầu, nghĩa là:

$$n = \frac{1}{R}(x, y, z).$$

Công thức Gauss–Ostrogradsky cho:

$$\begin{aligned}\iiint_{B'(O,R)} \operatorname{div} (x, y, z) \, dV &= \iint_{S(O,R)} (x, y, z) \cdot \frac{1}{R}(x, y, z) \, dS \\ \Leftrightarrow \iiint_{B'(O,R)} 3 \, dV &= \frac{1}{R} \iint_{S(O,R)} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS \\ \Leftrightarrow 3|B'(O, R)| &= \frac{1}{R} \iint_{S(O,R)} R^2 \, dS \\ \Leftrightarrow 3|B'(O, R)| &= R|S(O, R)|.\end{aligned}$$

Như vậy, diện tích mặt cầu có thể được tính từ thể tích quả cầu:

$$|S(O, R)| = \frac{3}{R}|B'(O, R)| = \frac{3}{R} \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi R^2.$$



# Ý nghĩa vật lý của hàm phân tán $\text{div}$

## Bổ đề

*Cho  $f$  là một hàm thực khả tích trên một lân cận của điểm  $p \in \mathbb{R}^n$  và liên tục tại  $p$ . Gọi  $B'(p, r)$  là quả cầu đóng tâm tại  $p$  với bán kính  $r$ . Khi đó,*

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{B'(p, r)} f = f(p).$$

Vậy giá trị trung bình của một hàm liên tục quanh một điểm tiến về giới hạn là giá trị của hàm tại điểm đó.

## Chứng minh

Cho  $\epsilon > 0$ . Vì  $f$  liên tục tại  $p$  nên với  $r$  đủ nhỏ thì

$$|f(q) - f(p)| \leq \epsilon \quad \forall q \in B'(p, r).$$

Từ đó, ta có:

$$\begin{aligned} \left| \left( \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{B'(p, r)} f \right) - f(p) \right| &= \left| \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{B'(p, r)} [f(q) - f(p)] \, dq \right| \\ &\leq \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{B'(p, r)} |f(q) - f(p)| \, dq \\ &\leq \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{B'(p, r)} \epsilon \, dq \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

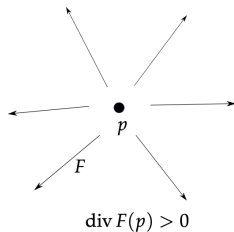
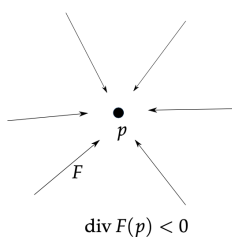
Lấy giới hạn khi  $\epsilon \rightarrow 0$ , ta thu được điều cần chứng minh.



Áp dụng bổ đề trên cho hàm  $\operatorname{div} F$ , định lý Gauss–Ostrogradsky cho ta:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} F(p) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \iiint_{B'(p, r)} \operatorname{div} F \, dV \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \iint_{\partial B'(p, r)} F \cdot n \, dS.\end{aligned}$$

Tích phân  $\iint_{\partial B'(p, r)} F \cdot n \, dS$  là thông lượng của trường  $F$  ra khỏi mặt cầu  $\partial B'(p, r)$ . Như vậy,  $\operatorname{div} F(p)$  chỉ độ phân tán của trường  $F$  trên đơn vị thể tích quanh  $p$ .



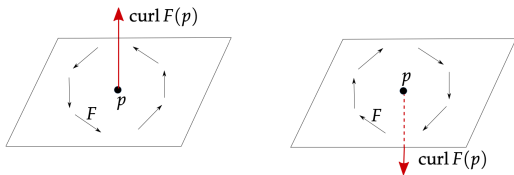
## Ý nghĩa vật lý của hàm xoay curl $F$

Xét một điểm  $p$ . Lấy một mặt phẳng qua  $p$  với phương định bởi pháp tuyến  $n$ . Xét hình tròn  $B'(p, r)$  trên mặt phẳng này với tâm tại  $p$  và bán kính  $r$ .

Áp dụng bổ đề trên cho hàm  $\text{curl } F(p) \cdot n$ :

$$\begin{aligned}\text{curl } F(p) \cdot n &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \iint_{B'(p, r)} \text{curl } F \cdot n \, dA \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \int_{\partial B'(p, r)} F \cdot d\vec{s}.\end{aligned}$$

Vậy  $\text{curl } F(p) \cdot n$  thể hiện lưu lượng ngược chiều kim đồng hồ (độ xoay) của trường  $F$  trên phần tử diện tích quanh  $p$  trong mặt phẳng qua  $p$  vuông góc  $n$ .



Ta có  $\text{curl } F(p) \cdot n$  đạt giá trị lớn nhất khi  $n$  cùng phương cùng chiều với  $\text{curl } F(p)$ .

Vậy  $\text{curl } F(p)$  cho phương của mặt phẳng mà trên đó độ xoay của trường quanh  $p$  là lớn nhất, chiều của nó được xác định bởi chiều xoay của trường theo quy tắc bàn tay phải.

Hơn nữa, có thể chứng tỏ là độ lớn của  $\text{curl } F(p)$  tỉ lệ với tốc độ xoay theo góc của trường quanh  $p$ . Hay nói cách khác,  **$\text{curl } F(p)$  chỉ sự xoay của trường  $F$  tại điểm  $p$ .**

Tích phân  $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$  còn được gọi là **lưu lượng** (circulation) của trường  $F$  trên mặt  $S$ .

## Ghi chú

Nếu  $\vec{F}$  là một trường chuyển động của một dòng chất lỏng và  $\operatorname{div} \vec{F} = 0$  tại mọi điểm trong chất lỏng, thì ta nói dòng chất lỏng là **không nén được** (incompressible, divergence-free).

Nếu  $\operatorname{curl} \vec{F} = 0$  tại một điểm  $P$  trong chất lỏng, thì chất lỏng **không có chuyển động xoáy** tại điểm  $P$  (irrotational).



Bằng cách tính trực tiếp từ công thức, ta có mệnh đề sau:

### Mệnh đề ( $\operatorname{div} \operatorname{curl} = 0$ )

*Nếu  $F$  là trường có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên một tập mở thì trên đó  $\operatorname{div}(\operatorname{curl} F) = 0$ .*

Bằng ký hiệu, ta có:  $\nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$ .

Nhắc lại, ta cũng có:

### Mệnh đề ( $\operatorname{curl} \operatorname{grad} = 0$ )

*Nếu  $f$  là hàm có giá trị thực với các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên một tập mở thì trên đó  $\operatorname{curl}(\operatorname{grad} f) = 0$ .*

Bằng ký hiệu, ta có:  $\nabla \times (\nabla f) = 0$ .

Ứng dụng của điều trên là kiểm tra xem có tồn tại một trường vectơ  $F$  khi biết  $\text{curl } F$ .

Ví dụ: Có tồn tại hay không một trường  $G(x, y, z)$  sao cho  $\text{curl } G = F$  với  $F(x, y, z) = (xz, xyz, -y^2)$ .

Giả sử tồn tại trường  $G(x, y, z)$  với  $\text{curl } G = F$ . Khi đó,

$$\text{div curl } G = \text{div } F = 0.$$

Ta có:  $\text{div } F(x, y, z) = z + xz + 0 = z + xz \neq 0$ , một sự trái ngược. Do đó, trường  $G$  không tồn tại. □

## Công thức Green

Giả sử giả thiết công thức Gauss–Ostrogradsky có thể áp dụng được và gọi  $n$  là vectơ pháp tuyến đơn vị ngoài. Ta có các công thức sau:

$$(a) \quad \iint_{\partial E} \nabla f \cdot n \, dS = \iiint_E \Delta f \, dV.$$

$$(b) \quad \iint_{\partial E} (f \nabla g) \cdot n \, dS = \iiint_E (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV.$$

$$(c) \quad \iint_{\partial E} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, dS = \iiint_E (f \Delta g - g \Delta f) \, dV.$$

$$(d) \quad \iint_{\partial E} f n_i \, dS = \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} \, dV, \text{ với } n_i \text{ là tọa độ thứ } i \text{ của vectơ } n.$$

$$(e) \quad \iint_{\partial E} f g n_i \, dS = \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} g \, dV + \iiint_E f \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dV.$$

Ở đây,  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$  là toán tử Laplace.

$$\iint_{\partial E} \nabla f \cdot n \, dS = \iiint_E \Delta f \, dV$$

Áp dụng công thức thông lượng và Gauss–Ostrogradsky, ta có:

$$\begin{aligned} \iint_{\partial E} \nabla f \cdot n \, dS &= \iint_{\partial E} \nabla f \cdot d\vec{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div}(\nabla f) \, dV \\ &= \iiint_E \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial z} \right) dV \\ &= \iiint_E \Delta f \, dV. \end{aligned}$$

$$\iint_{\partial E} (f \nabla g) \cdot n \, dS = \iiint_E (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV$$

Ta tính

$$\begin{aligned} \operatorname{div} (f \nabla g) &= \frac{\partial}{\partial x} \left( f \frac{\partial g}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( f \frac{\partial g}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( f \frac{\partial g}{\partial z} \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial z} + f \left( \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) \\ &= \nabla f \cdot \nabla g + f \Delta g, \end{aligned}$$

nên chứng minh tương tự như phần trước để có:

$$\iint_{\partial E} (f \nabla g) \cdot n \, dS = \iiint_E \operatorname{div} (f \nabla g) \, dV = \iiint_E (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV.$$

$$\iint_{\partial E} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot n \, dS = \iiint_E (f \Delta g - g \Delta f) \, dV$$

Chúng minh tương tự, đổi vai trò của  $f$  và  $g$ , ta có:

$$\iint_{\partial E} (g \nabla f) \cdot n \, dS = \iiint_E (g \Delta f + \nabla f \cdot \nabla g) \, dV.$$

Kết hợp với kết quả trước, ta được đẳng thức cần chứng minh.

$$\iint_{\partial E} f n_i \, dS = \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} \, dV, \text{ với } n_i \text{ là tọa độ thứ } i \text{ của vectơ } n$$

Ta viết lại về trái:

$$\iint_{\partial E} f n_i \, dS = \iint_{\partial E} (0, \dots, f, \dots, 0) \cdot n \, dS,$$

trong đó trường vectơ  $(0, \dots, f, \dots, 0)$  chỉ có phần tử  $f$  ở vị trí thứ  $i$  và 0 ở các vị trí còn lại.

Công thức Gauss–Ostrogradsky cho ta:

$$\begin{aligned} \iint_{\partial E} (0, \dots, f, \dots, 0) \cdot n \, dS &= \iint_{\partial E} (0, \dots, f, \dots, 0) \cdot d\vec{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} (0, \dots, f, \dots, 0) \, dV \\ &= \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} \, dV. \end{aligned}$$

$$\iint_{\partial E} f g n_i \, dS = \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} g \, dV + \iiint_E f \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dV$$

Áp dụng kết quả câu trước, ta có:

$$\begin{aligned} \iint_{\partial E} f g n_i \, dS &= \iiint_E \frac{\partial}{\partial x_i} (f g) \, dV \\ &= \iiint_E \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) \, dV \\ &= \iiint_E \frac{\partial f}{\partial x_i} g \, dV + \iiint_E f \frac{\partial g}{\partial x_i} \, dV. \end{aligned}$$





## Tóm tắt

- Cả hai đại lượng curl và div đều không phụ thuộc vào hệ tọa độ.

- Tất cả các kết quả như

- ▶ Định lý cơ bản của Vi tích phân cho tích phân đường,
- ▶ Công thức Green,
- ▶ Công thức Stokes, và
- ▶ Công thức Gauss–Ostrogradsky

đều là “phiên bản” của Định lý cơ bản của Vi tích phân trong không gian đa chiều.

- Với mỗi trường hợp, vế trái là tích phân của “một dạng đạo hàm”, còn vế phải là “giá trị” của hàm trên biên.

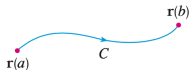
Định lý cơ bản  
VTP

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a)$$



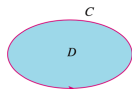
Định lý cơ bản  
VTP (đường)

$$\int_C \nabla f \cdot d\vec{s} = f(r(b)) - f(r(a))$$



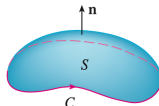
Công thức Green

$$\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \int_C P \, dx + Q \, dy$$



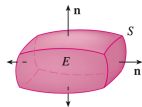
Công thức Stokes

$$\iint_S \text{curl } F \, d\vec{S} = \int_C F \cdot d\vec{s}$$



Công thức  
Gauss–Ostrogradsky

$$\iiint_E \text{div } F \, dV = \iint_S F \cdot d\vec{S}$$



Chương: Ứng dụng trong điện từ

Gọi  $E$  là điện trường gây bởi điện tích  $q$  tại điểm  $O$ . Giả sử  $S$  là một mặt kín và là biên của khối  $\partial D$ .

Giả sử công thức Gauss–Ostrogradsky có thể áp dụng được cho  $D$ .

Theo định luật Coulomb, điện trường gây bởi điện tích  $q$  này tại một điểm bất kì trong không gian có vị trí cho bởi vectơ  $\vec{r} = (x, y, z)$  đi từ điểm mang điện tích  $q$  tới điểm đang xét là:

$$E(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}|^3}\vec{r}.$$

Vì điện trường có độ lớn tỉ lệ nghịch với  $|\vec{r}|^2$ , nên định luật Coulomb thường được gọi là một luật nghịch đảo bình phương (inverse-square law).

Ta thấy

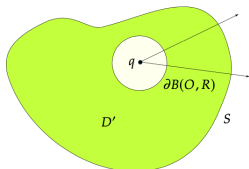
$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{-2x^2 + y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}},$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{x^2 - 2y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}},$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}},$$

nên  $\operatorname{div} E = 0$ . Vì vậy, nếu  $D$  không chứa điểm  $O$ , thì

$$\iint_S E \cdot d\vec{S} = \iiint_D \operatorname{div} E \, dV = 0.$$



Nếu  $D$  chứa điểm  $O$  ở phần trong, thì ta lấy một quả cầu  $B(O, R)$  đủ nhỏ sao cho quả cầu này không giao với  $S$ .

Giả sử biên  $\partial B(O, R)$  định hướng từ  $O$  ra ngoài.

Gọi  $D'$  là khối giữa của hai biên  $S$  và  $\partial B(O, R)$ . Khối  $D'$  không chứa điểm  $O$ , nên ta áp dụng công thức Gauss–Ostrogradsky để có:

$$\iint_S E \cdot d\vec{S} - \iint_{\partial B(O, R)} E \cdot d\vec{S} = \iiint_{D'} \operatorname{div} E \, dV = 0.$$

Vì vậy, ta tính được

$$\iint_S E \cdot d\vec{S} = \iint_{\partial B(O, R)} E \cdot d\vec{S}.$$

Mặt  $S_1 = \partial B(O, R)$  được tham số hóa bởi tọa độ cầu:

$$S_1(\phi, \theta) = (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi),$$

trong đó  $0 \leq \phi \leq \pi$  và  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ . Ta cũng tính được

$$S_{1\phi} \times S_{1\theta} = (R^2 \sin^2 \phi \cos \theta, R^2 \sin^2 \phi \sin \theta, R^2 \sin \phi \cos \phi).$$

Mặt  $S_1$  được định hướng ra ngoài. Vì vậy, ta có:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} E \cdot \vec{S} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{R^3} (R \sin \phi \cos \theta, R \sin \phi \sin \theta, R \cos \phi) \\ &\quad \cdot (R^2 \sin^2 \phi \cos \theta, R^2 \sin^2 \phi \sin \theta, R^2 \sin \phi \cos \phi) d\phi d\theta \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (\sin^3 \phi + \sin \phi \cos^2 \phi) d\phi d\theta \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}. \end{aligned}$$

Như vậy, ta thấy

$$\iint_S E \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

nghĩa là thông lượng của điện trường qua một mặt kín bao điện tích không phụ thuộc vào mặt và tỉ lệ với điện tích.

Trong trường hợp môi trường chứa điện tích tại mọi điểm (môi trường liên tục) thì ta có:

| Định luật Coulomb                                                                     | Định luật Gauss                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\operatorname{div} E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ , với $\rho$ là hàm mật độ điện tích | $\iint_S E \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_D \rho dV = \frac{Q}{\epsilon_0}$ , với $D$ là khối được bao bởi mặt $S$ và $Q$ là tổng điện tích trên $D$ . |



Định luật Gauss có tính vĩ mô, trong khi Định luật Coulomb có tính vi mô. Định luật Gauss có thể được kiểm chứng bằng thí nghiệm dễ hơn Định luật Coulomb.

Ta sẽ chứng tỏ Định luật Gauss dẫn tới Định luật Coulomb.

Xét một điểm  $p$  bất kỳ và quả cầu đóng  $B'(p, r)$  tâm tại điểm đó, bán kính  $r$ .

Áp dụng Định luật Gauss và công thức Gauss–Ostrogradsky, ta có:

$$\frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{B'(p, r)} \rho \, dV = \iint_{\partial B'(p, r)} E \cdot d\vec{S} = \iiint_{B'(p, r)} \operatorname{div} E \, dV.$$

Chia hai vế cho  $|B'(p, r)|$  và lấy giới hạn  $r \rightarrow 0$  để được:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon_0 |B'(p, r)|} \iiint_{B'(p, r)} \rho \, dV = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B'(p, r)|} \iiint_{B'(p, r)} \operatorname{div} E \, dV.$$

Áp dụng bổ đề trong chương trước, ta có kết quả của Định luật Coulomb:

$$\frac{\rho(p)}{\epsilon_0} = \operatorname{div} E(p).$$

Ngược lại, bằng cách áp dụng công thức Gauss–Ostrogradsky, Định luật Gauss có thể nhận được từ Định luật Coulomb. □

## Ví dụ

Cho  $S$  là mặt cầu tâm  $O$ , bán kính  $R$ , định hướng ra ngoài.

- (a) Không cần tính, cho biết giá trị của tích phân  $\iint_S x \, dS$ .
- (b) Không cần tính, cho biết giá trị của tích phân  $\iint_S (1, 1, 1) \cdot d\vec{S}$ .
- (c) Không cần tính, cho biết giá trị của tích phân  $\iint_S (x, y, z) \cdot d\vec{S}$ .
- (d) Không cần tham số hóa, chứng tỏ

$$\iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS = \iint_S z^2 \, dS.$$

và từ đó cho biết giá trị của tích phân  $\iint_S x^2 \, dS$ .

(a) Nếu mật độ khối lượng  $\rho$  của mặt cầu là hằng số thực, thì khối lượng của mặt cầu là:

$$\iint_S \rho \, dS = \rho |S|.$$

Khi đó, tâm khối lượng của  $S$  được cho bởi

$$\begin{aligned}(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) &= \frac{1}{\rho |S|} \left( \iint_S x \rho \, dS, \iint_S y \rho \, dS, \iint_S z \rho \, dS \right) \\ &= \frac{1}{|S|} \left( \iint_S x \, dS, \iint_S y \, dS, \iint_S z \, dS \right).\end{aligned}$$

Mặt khác, vì tính đối xứng tâm của mặt cầu tâm  $O$ , bán kính  $R$ , ta biết rằng  $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = 0$ , nghĩa là

$$\frac{1}{|S|} \iint_S x \, dS = 0, \quad \text{hay} \quad \iint_S x \, dS = 0.$$

(b) Tương tự câu trên, ta tìm được

$$\iint_S y \, dS = \iint_S z \, dS = 0.$$

Vì  $S$  là mặt cầu tâm  $O$  nên vectơ pháp tuyến đơn vị ngoài tại một điểm  $(x, y, z)$  trên mặt cầu là  $\frac{1}{R}(x, y, z)$ .

Do đó, ta có:

$$\iint_S (1, 1, 1) \cdot d\vec{S} = \iint_S (1, 1, 1) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} \, dS = \frac{1}{R} \iint_S (x + y + z) \, dS = 0.$$

(c) Vì vectơ pháp tuyến đơn vị ngoài là  $\frac{(x,y,z)}{R}$  nên ta có:

$$\begin{aligned}\iint_S (x, y, z) \cdot d\vec{S} &= \iint_S (x, y, z) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} dS \\ &= \frac{1}{R} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ &= R \iint_S dS \\ &= R \cdot 4\pi R^2 \\ &= 4\pi R^3.\end{aligned}$$

(d) Đặt phép đổi biến  $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ . Như vậy, mặt cầu  $S$  dưới phép đổi biến vẫn là mặt cầu  $S$ . Ta xem  $u = y$ ,  $v = z$ ,  $w = x$  và tính

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1.$$

Tích phân trở thành

$$\iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS.$$

Với phép đổi biến  $(x, y, z) \mapsto (z, x, y)$ , ta chứng minh tương tự để có kết quả mong muốn.

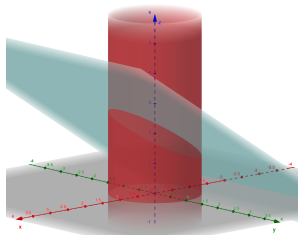
Kết hợp với câu trước, ta có:

$$\iint_S x^2 \, dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{1}{3} \cdot 4\pi R^4 = \frac{4\pi R^4}{3}.$$



# Bài tập

1) Tính tích phân  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$  bằng hai cách: tính trực tiếp và dùng công thức Gauss–Ostrogradsky, trong đó  $F(x, y, z) = x^4\vec{i} - x^3z^2\vec{j} + 4xy^2z\vec{k}$  và  $S$  là bề mặt của khối bao bởi mặt trụ  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $z = x + 2$ , mặt phẳng  $xy$ .



2) Có tồn tại hay không một trường vectơ  $G \in \mathbb{R}^3$  với

$$\text{curl } G = (x \sin y, \cos y, z - xy).$$



Tính tích phân  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$  bằng hai cách: tính trực tiếp và dùng công thức Gauss–Ostrogradsky, trong đó  $F(x, y, z) = x^4\vec{i} - x^3z^2\vec{j} + 4xy^2z\vec{k}$  và  $S$  là bề mặt của khối bao bởi mặt trụ  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $z = x + 2$ , mặt phẳng  $xy$

*Tóm tắt:* Cách 1: Tính trực tiếp.

Mặt trụ  $S_1$  được tham số hóa bởi

$$S_1(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z),$$

trong đó  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  và  $0 \leq z \leq x + 2 = \cos \theta + 2$ .

Ta có:

$$S_{1\theta} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0),$$

$$S_{1z} = (0, 0, 1),$$

$$S_{1\theta} \times S_{1z} = (\cos \theta, \sin \theta, 0).$$

Ta tính tích phân trên mặt  $S_1$ :

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2+\cos\theta} (\cos^4\theta, -z^2\cos^3\theta, 4z\cos\theta\sin^2\theta) \\ &\quad \cdot (\cos\theta, \sin\theta, 0) dz d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2+\cos\theta} (\cos^5\theta - z^2\cos^3\theta\sin\theta) dz d\theta \\ &= \frac{5\pi}{8}.\end{aligned}$$

Tích phân trên mặt  $S_2 : z = x + 2$ :

$$\begin{aligned}\iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4, -x^3(x+2)^2, 4xy^2(x+2)) \cdot (-1, 0, 1) dx dy \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-x^4 + 4x^2y^2 + 8xy^2) dx dy \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (-r^4 \cos^4 \theta + 4r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 8r^3 \cos \theta \sin^2 \theta) r dr d\theta \\&= \frac{\pi}{24}.\end{aligned}$$

Tích phân trên mặt  $S_3 : z = 0$ :

$$\iint_{S_3} F \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^4, 0, 0) \cdot (0, 0, -1) dx dy = 0.$$

Kết hợp lại, ta được

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} F \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{5\pi}{8} + \frac{\pi}{24} + 0 = \frac{2\pi}{3}.\end{aligned}$$

Cách 2: Sử dụng Định lý Gauss–Ostrogradsky, ta có:

$$\begin{aligned}\iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV \\ &= \iiint_{x^2+y^2 \leq 1} \int_0^{x+2} (4x^3 + 4xy^2) \, dz \, dx \, dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 4x(x+2)(x^2+y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 4r \cos \theta (r \cos \theta + 2)r^2 \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3}.\end{aligned}$$



Có tồn tại hay không một trường vectơ  $G \in \mathbb{R}^3$  với

$$\operatorname{curl} G = (x \sin y, \cos y, z - xy)$$

Giả sử tồn tại một trường vectơ  $F$  sao cho  $F = \operatorname{curl} G$ , nghĩa là

$$0 = \operatorname{div} F = \operatorname{div} \operatorname{curl} G.$$

Mặt khác, ta tính:

$$\operatorname{div} \operatorname{curl} G = \frac{\partial}{\partial x}(x \sin y) + \frac{\partial}{\partial y}(\cos y) + \frac{\partial}{\partial z}(z - xy) = \sin y - \sin y + 1 = 1.$$

Điều này vô lý, nên trường  $G$  không tồn tại. □